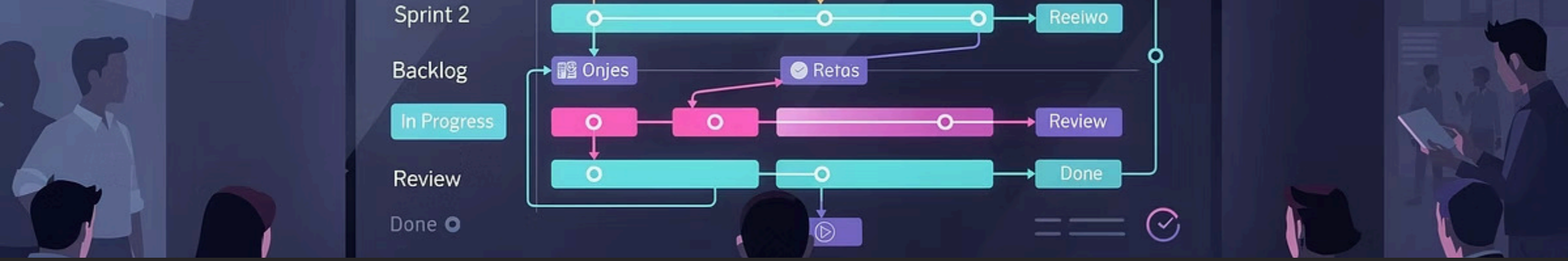


MS3

Team: CoffeeBreakpoint

Anno Accademico 2025/26



Indice

Panorami di evoluzione

Obiettivo

Sprint 0

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Analisi della produzione

Ai posteri

Evoluzione del progetto MS3 – Panoramica

Nell'anno accademico 2025/26 il progetto **MS3** ha avuto un'evoluzione in direzione dei seguenti aspetti:

Sicurezza & Autenticazione

- Implementazione del logout con gestione più robusta delle sessioni utente e della sicurezza applicativa
- Aggiunta del CAPTCHA in fase di login per mitigare attacchi automatizzati e migliorare la sicurezza dell'autenticazione
- Implementazione 2FA (Two-Factor Authentication) per rafforzare i meccanismi di accesso

Qualità & Testing

- Proseguimento del ripristino dei test malfunzionanti a causa delle modifiche architetturali dovute al passaggio al multi-tenancy
- Implementazione operazioni CRUD sui feedback per migliorare gestione e tracciabilità delle interazioni utente
- Implementazione puntuale della suite di test per tutte le user stories implementate

AI & Documentazione

- Analisi su agenti AI per il miglioramento delle schedulazioni e automazione decisionale
- Integrazione AI nel sistema MS3 come supporto alla generazione di schedulazioni aderenti alle richieste degli utenti
- Aggiornamento continuo della documentazione tecnica e funzionale

Obiettivo principale

Focus strategico

Integrazione di agenti AI per il miglioramento delle schedulazioni

Con l'obiettivo di:

Decisioni automatiche

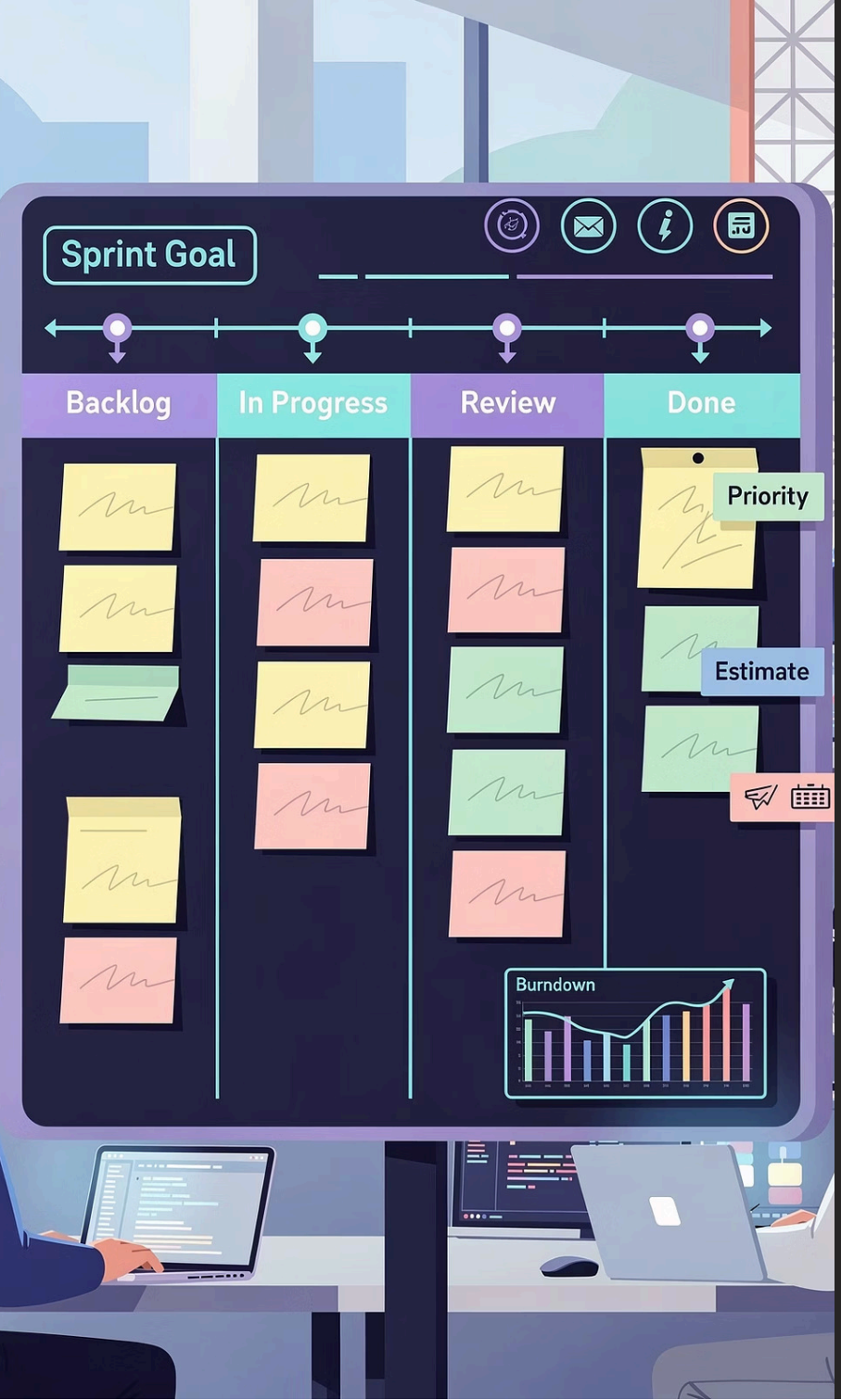
Supportare decisioni automatiche o semi-automatiche

Benessere delle risorse

Diminuire lo stress operativo e soddisfare le richieste del personale.

Efficienza operativa

Aumentare efficienza operativa del sistema MS3



Sprint Timeline

6 sprint totali organizzati secondo metodologia Agile:

Sprint 0
01/12-08/12

Sprint 1
08/12-22/12

Sprint 2
22/12-12/01

Sprint 3
12/01-26/01

Sprint 4
26/01-09/02

Sprint 5
09/02-27/02

02/12-11/12

Sprint 0

Periodo

Durata: 1 settimana

Date: 01/12/2025 – 08/12/2025

Attività principali

- Esecuzione del progetto sia in locale che su Docker per standardizzazione ambiente di sviluppo
- Studio del progetto, analisi documentazione esistente e organizzazione del lavoro di team
- Implementazione Logout – ticket **#621** (difficoltà stimata: 2)
- Aggiunta CAPTCHA login – ticket **#637** (difficoltà stimata: 8)
- Valutazione integrazione di più IA collaboranti nel progetto

ESITO SPRINT 0

Esito

Ambiente di sviluppo

Tutti i membri del team hanno eseguito correttamente il progetto in locale e su Docker

Documentazione

Studio della documentazione delle versioni precedenti

Versioning

Strutturazione sistema di versioning del codice

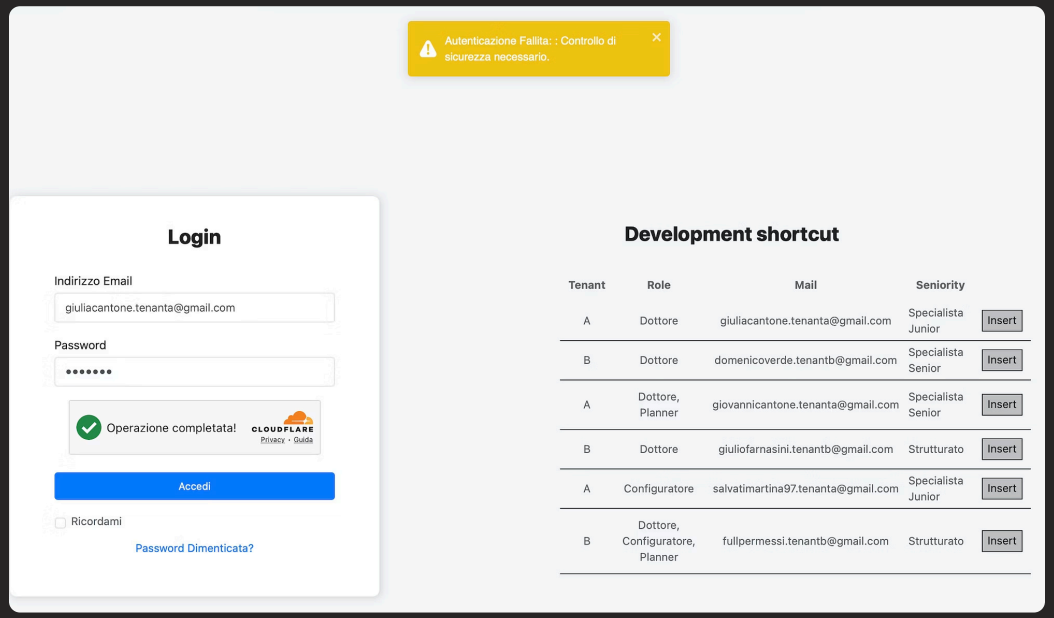
Architettura

Analisi architettura progetto e struttura package

Task parzialmente completati

Chiusura parziale dei task pianificati

Captcha



1. **Analisi soluzioni captcha**

   → scelta Cloudflare Turnstile

2. **Integrazione FE/BE con verifica token API**

3. **Attivazione captcha dopo login fallito**

4. **Blacklist temporizzata IP/email (TTL 60 min)**

Logout

- Blacklist persistente per invalidazione JWT
- Endpoint logout FE/BE integrato
- Filtro sicurezza per blocco token invalidati
- Logica pronta, issue DB multitenant da risolvere

Environment & Setup

- Preparato environment software e config progetto
- Migliorata Kanban board e workflow GitHub
- Setup supporto agentico al team
- Base pronta per sprint successivi

⚠ PROBLEMI RISCONTRATI – SPRINT 0

Problemi riscontrati

Debito tecnico

Alto debito tecnico che ha reso alcune parti del codice difficili da comprendere e modificare

Errori console browser

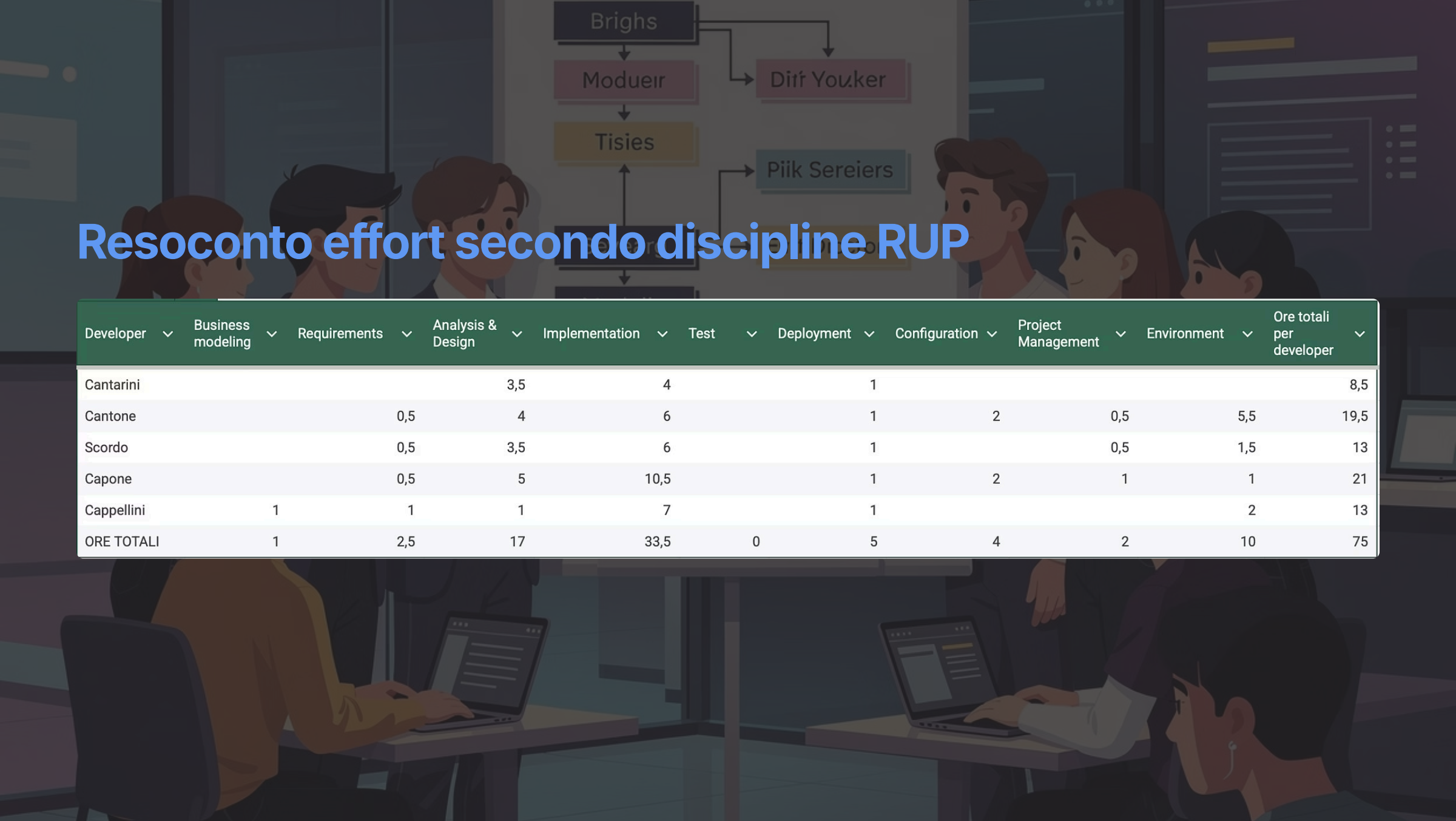
Errori nella console browser durante esecuzione applicazione

Complessità DB

Complessità logiche inizializzazione database tramite script SQL

Logout

tabella `blacklisted_tokens` non visibile in PostgreSQL → probabile issue configurazione multitenant.



Resoconto effort secondo discipline RUP

Developer	Business modeling	Requirements	Analysis & Design	Implementation	Test	Deployment	Configuration	Project Management	Environment	Ore totali per developer
Cantarini			3,5	4		1				8,5
Cantone		0,5	4	6		1	2	0,5	5,5	19,5
Scordo		0,5	3,5	6		1		0,5	1,5	13
Capone		0,5	5	10,5		1	2	1	1	21
Cappellini	1	1	1	7		1			2	13
ORE TOTALI	1	2,5	17	33,5	0	5	4	2	10	75

09/12-23/12

Sprint 1

Periodo

Durata: 2 settimane

Date: 08/12/2025 – 22/12/2025

Attività principali

Implementazione Logout – ticket #621

- Difficoltà stimata aggiornata: 5
- (Task proseguito dallo Sprint 0 a causa complessità inizializzazione DB tramite script SQL).

Implementazione 2FA – ticket #638

- Difficoltà stimata: 5

Proseguimento ripristino test – ticket #610

- Difficoltà stimata: 13
- (Test precedentemente funzionanti prima introduzione multi-tenancy).

ESITO SPRINT 1

Esito

> Sprint completato con esito positivo e avanzamento significativo sulle componenti di sicurezza e testing.

2

Ticket di sicurezza

Logout (#621) e 2FA (#638) avanzati con successo

44

Classi coinvolte

Classi interessate dal ripristino dei test (ticket #610)

70

Metodi di test

Metodi coinvolti nel ripristino dei test di integrazione

Implementazione Logout

Blacklist server-side per invalidazione JWT

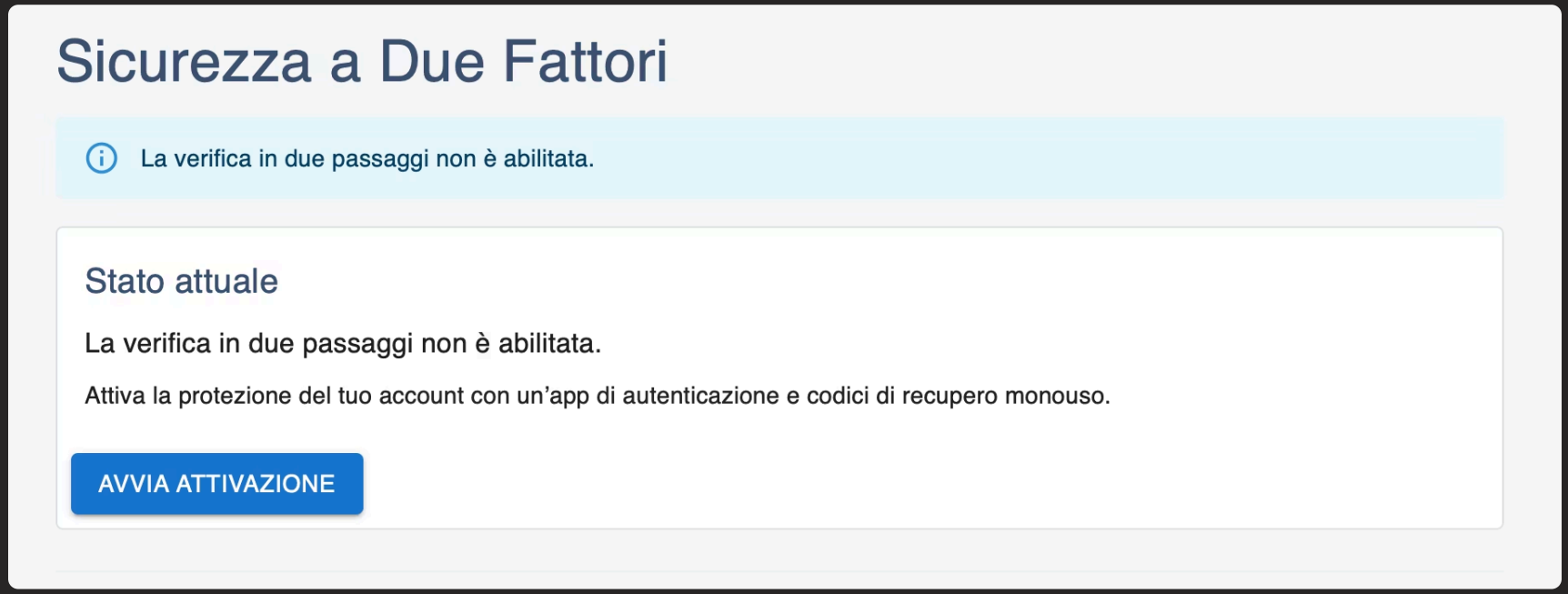
Integrazione con filtro JWT e LogoutController

Test end-to-end: login → logout → accesso negato

DB multitenant

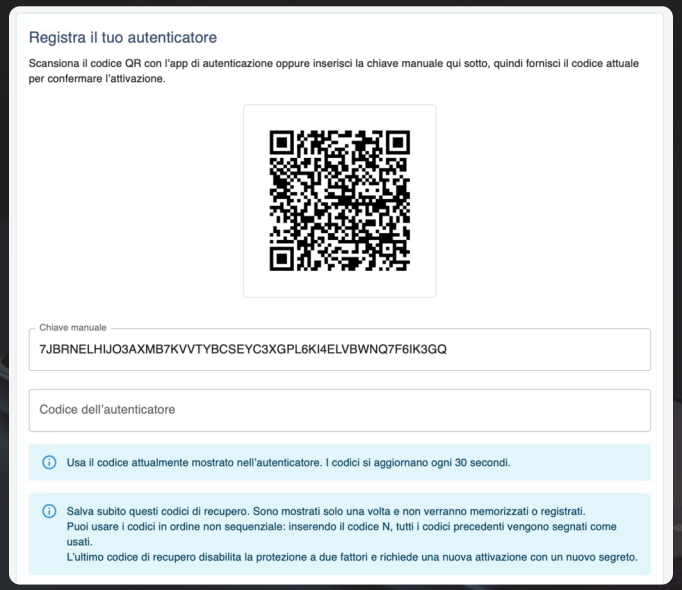
risololto il problema dello Sprint precedente

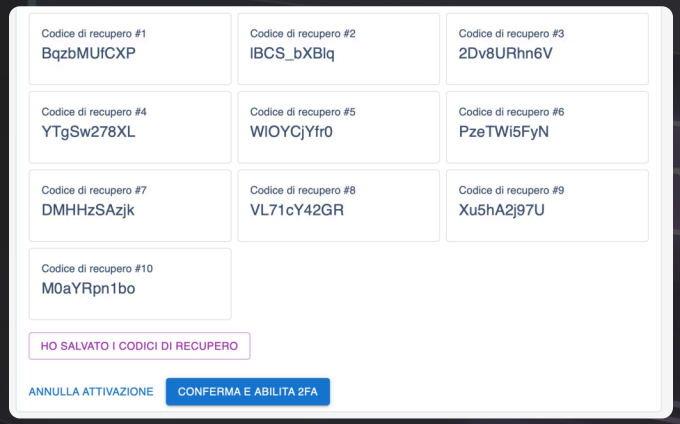
Implementazione 2FA (TOTP)

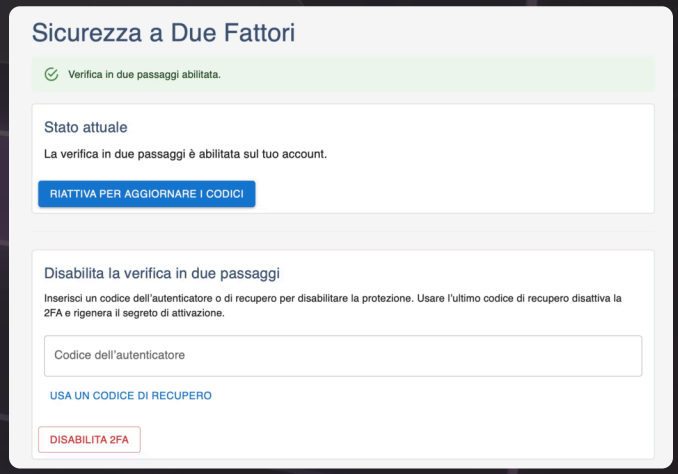


Implementazione 2FA (TOTP)

- Login a due step: password + OTP
- Secret derivati via HMAC (non persistiti)







Implementazione 2FA (TOTP)



Lockout policy e enforcement per ruoli

JWT rilasciato solo dopo verifica OTP

Proseguimento Ripristino Test

Ripristino test integrazione (Schedule, Scocciatura)

- Centralizzazione multi-tenant (AbstractMultiTenantIntegrationTest)
- Fix di allineamento allo stato attuale del sistema
- Parte test riattivati, altri in attesa di decisioni

⚠ PROBLEMI RISCONTRATI – SPRINT 1

Problemi riscontrati

Gestione Hibernate e configurazione DB

Dipendenze architetturali nei test

Crescita della blacklist JWT

→ necessità strategie di retention/performance.



Resoconto effort secondo discipline RUP

Developer	Business modeling	Requirements	Analysis & Design	Implementation	Test	Deployment	Configuration	Project Management	Environment	Ore totali per developer
Cantarini			2	4		1	1,75			8,75
Cantone		2	2,5	6	6	1		3		20,5
Scordo		2	2,5		3	1	3			11,5
Capone		4	5,5	6	6	1		3		25,5
Cappellini		1,5		3	11	1				16,5
ORE TOTALI	0	9,5	12,5	19	26	5	4,75	6	0	82,75

23/12-12/01

Sprint 2

Periodo

Durata: 3 settimane

Date: 22/12/2025 - 12/01/2026

Attività principali

Implementazione Logout – ticket #621

- Difficoltà stimata : 1
- (Aggiunta del meccanismo di wildcard e pulizia della blacklist).

Aggiunta informazioni MFA nel claim del token – ticket #654

- Difficoltà stimata: 1

Implementazione CRUD sui feedback – ticket #651

- Difficoltà stimata: 8

Definizione formale della Definition of Done – ticket #653

- Difficoltà stimata: 1

Analisi Codacy per l'analisi statica del codice – ticket #656

- Difficoltà stimata: 2

Analisi su agenti AI per il miglioramento delle schedulazioni – ticket #652

- Difficoltà stimata: 3

Analisi AI-Powered Scheduling – ticket #659

- Difficoltà stimata: 13

ESITO

Esito

Implementato il wildcard + pulizia blacklist

Meccanismo per backlistare tutti i token di un utente e eliminarli dalla backlist una volta scaduti

Definition of Done

Rivista e definita con baseline per analisi statica del codice.

Claim dei token esteso

Con info MFA per una gestione più sicura delle autorizzazioni.

Implementato il CRUD dei feedback

Con backend, validazioni e integrazione sistema.

Documentazione Codacy

Redatta su qualità del codice, Quality Gates e integrazione nella Definition of Done.

Analisi su agenti AI

Svolte per schedulazione e valutazione preliminare AI-powered scheduling.

Implementazione Logout

- Estensione blacklisted_tokens con associazione token–utente
- Invalidazione globale (token wildcard "*")
- Integrazione controlli nel filtro JWT
- Job schedulato per pulizia token scaduti

```java
public class CustomUserDetails implements UserDetails {
    private final Long id;
    private final String name;
    private final String lastname;
    private final String email;
    private final String password;  2 usages
    private final Set<SystemActor> systemActors;
    private final String tenant;
    private final Boolean isMFAEnabled;
```

MFA nel claim del token

01

Aggiunta flag MFA nei claim JWT

02

Integrazione nel flusso di autenticazione

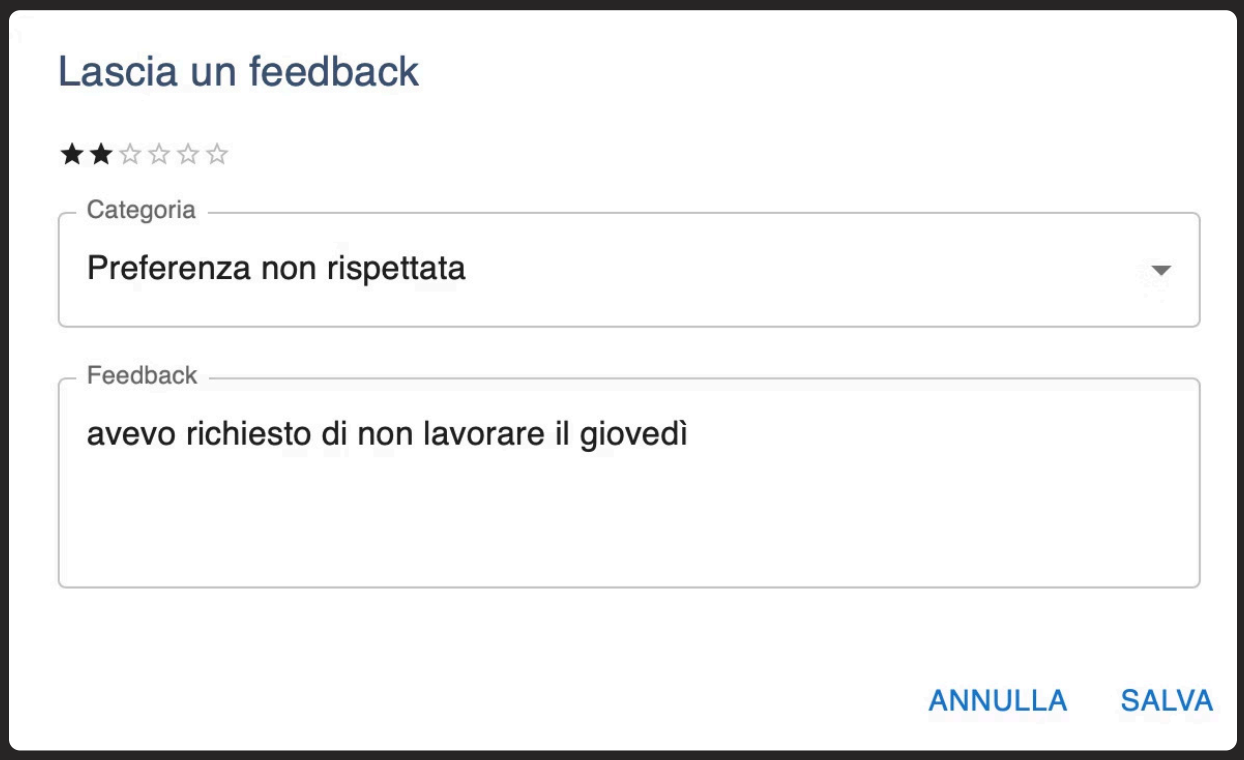
03

Maggiore audit e controllo sicurezza

CRUD sui Feedback

- Architettura a strati (Controller → DAO → Entity)
- RBAC con @PreAuthorize + identità da JWT
- Integrazione FE (calendario medico + dashboard planner)
- Unit test







Definition of Done

- Formalizzazione criteri (Code Quality, Test, Doc, Review)
- Integrazione Codacy nel processo
- Standardizzazione PR e controlli automatici



Analisi Codacy

1

Integrazione con GitHub PR

2

Adozione Quality Gate e "New Issues Only"

3

Manuale operativo + linee guida gestione legacy

Analisi comparativa agenti AI (schedulazione)

- Studio utilizzo feedback per ottimizzazione turni
- Valutazione integrazione futura con sistema esistente
- Analisi fattibilità tecnica e impatto architetturale

Analisi AI-Powered Scheduling

- Studio generazione schedulazioni via AI
- Considerazione feedback medici come input
- Valutazione architettura e punti di integrazione

⚠ PROBLEMI RISCONTRATI – SPRINT 2

Problemi riscontrati

Codacy

difficoltà nella comprensione dei Code Patterns, nella definizione dei Quality Gates e nella valutazione dell'impatto del codice legacy sul Project Grade.

Autenticazione

complessità gestione JWT e integrazione sicurezza.

Integrazione AI

Sfide architetturali preliminari nell'integrazione di AI-powered scheduling con i componenti esistenti.

CRUD Feedback

notifiche real-time.



Resoconto effort secondo discipline RUP

Developer	Business modeling	Requirements	Analysis & Design	Implementation	Test	Deployment	Configuration	Project Management	Environment	Ore totali per developer
Cantarini			4	4	6	1				15
Cantone		4	8	1		1		5,5	2,5	22
Scordo			2	8	2,5	1			2	15,5
Capone		4	8	1		1		5,5	4,5	24
Cappellini			2	12		1				15
ORE TOTALI	0	8	24	26	8,5	5	0	11	9	91,5

12/01-26/01

Sprint 3

Periodo

Durata: 2 settimane

Date: 12/01/2026 – 26/01/2026

Attività principali

Applicazione del framework GQM+Strategies per l'integrazione di Agenti AI

- Difficoltà stimata aggiornata: 3

Integrazione AI nel sistema MS3 – ticket #665

- Difficoltà stimata: 21

ESITO

Esito

❌ Sprint non completato.

Attività completate (panoramica):

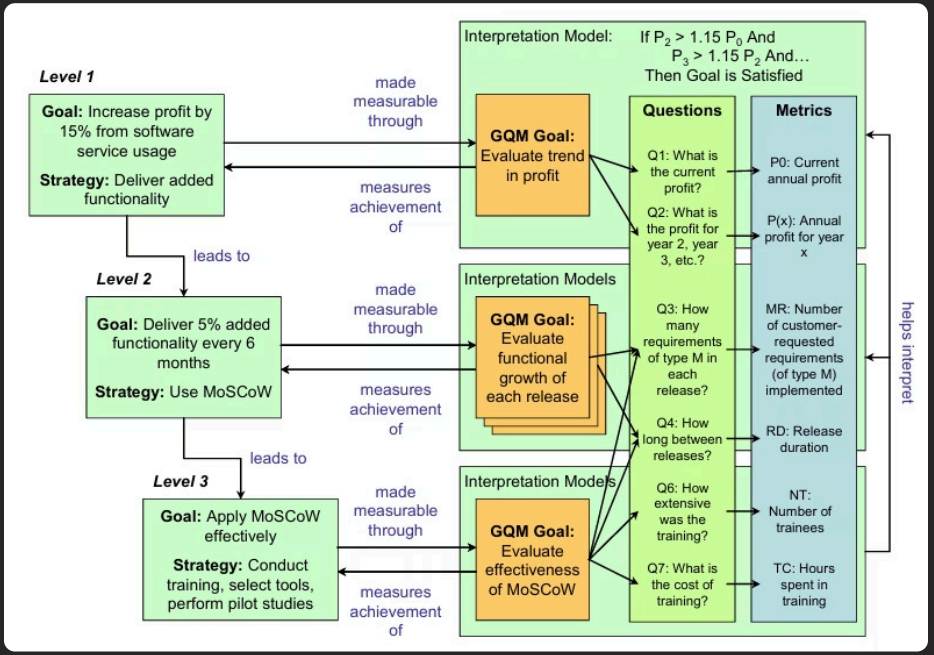
Framework GQM+Strategies

- Framework applicato e obiettivi/metriche definiti
- Benchmark AI e tracciabilità requisiti → AI

Integrazione AI in MS3

- Modellazione dominio e dataset AI
- Pipeline conflitti + feedback strutturati
- AI integrata come supporto decisionale

Applicazione Framework GQM+Strategies



Definizione obiettivi

Business → Software → Operational

Metriche GQM

UP_N, equità carico, sentiment

Benchmark architetturale

Prompting vs MCP vs RLM

Tracciabilità verticale

requisiti → metriche → AI

Integrazione AI nel sistema MS3

Modellazione dominio

CSV, JSON, vincoli, +100 medici simulati

Pipeline detection conflitti

conflicts.json

Generazione feedback simulati

coerenti

Serializzazione .toon

+ prompt stateless autosufficiente

AI integrata

come supporto decisionale misurabile

⚠ PROBLEMI RISCONTRATI – SPRINT 3

Problemi riscontrati

Complessità multi-livello GQM+Strategies

→ necessità di allineare metriche tecniche a obiettivi business misurabili.

Scelta architetturale Prompt vs MCP vs RLM

→ valutazione trade-off tra semplicità e performance.

Modellazione e arricchimento dataset

→ costruzione dataset simulato coerente e rappresentativo (+100 medici)

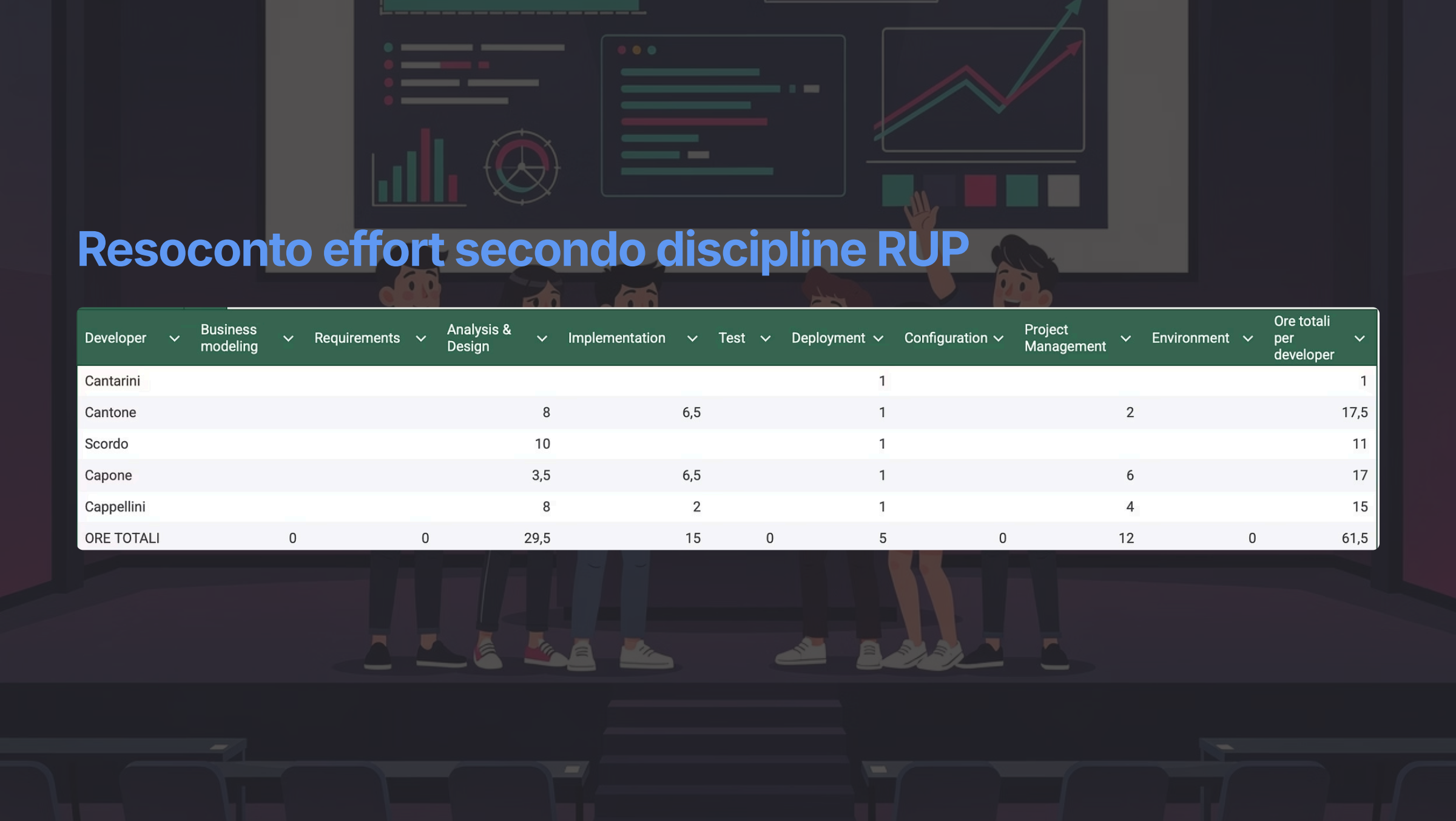
Limitazioni e configurazione non immediata delle AI con free-plan

(API key, utilizzo, vincoli tecnici).

Tempo insufficiente per completare tutte le attività previste nello sprint.

Integrazione AI con vincoli hard

→ garantire validità dominio senza violazioni automatiche.



Resoconto effort secondo discipline RUP

Developer	Business modeling	Requirements	Analysis & Design	Implementation	Test	Deployment	Configuration	Project Management	Environment	Ore totali per developer
Cantarini						1				1
Cantone			8	6,5		1		2		17,5
Scordo			10			1				11
Capone			3,5	6,5		1		6		17
Cappellini			8	2		1		4		15
ORE TOTALI	0	0	29,5	15	0	5	0	12	0	61,5

26/01-09/02

Sprint 4

Periodo

Durata: 2 settimane

Date: 26/01/2026 – 09/02/2026

Attività principali

Continuo: Integrazione AI nel sistema MS3 – ticket #665

- Difficoltà stimata: 21

ESITO

Esito

❌ Sprint quasi completato.

Attività completate (panoramica):

- Protocollo AI & Orchestrazione
- AI-Powered Scheduling
- Metriche & Decision Framework (GQM-Aligned)
- Baseline Scheduling & Backend Integration
- UI Planner & Comparison Experience
- Governance, Compliance & Reliability

AI-Powered Rescheduling (Sprint 4)

- Estensione pipeline scheduling con supporto AI su baseline esistente
- Generazione multi-scenario: Standard + Empatica + Efficiente + Bilanciata
- Fallback automatico su baseline in caso di errore AI
- Planner-only workflow con validazione finale umana
- Persistenza solo dello schedule selezionato

Protocollo AI & Orchestrazione

- Serializzazione contesto scheduling in formato TOON token-efficient
- Chiamata AI unica con output JSON validato e parseable
- Broker AI provider-agnostic (Gemma/Llama-70B) con retry/timeout
- Pipeline: pre-validation → AI call → parsing → metriche → decisione
- Logging strutturato e correlation-ID per tracciabilità end-to-end

Metriche & Decision Framework (GQM-Aligned)

- Metriche su coverage, UFFA balance, sentiment feedback e varianza
- Normalizzazione metriche e scoring pesato configurabile
- Decision algorithm deterministico con tie-break strutturati
- Payload comparativo per UI planner (metriche raw + normalized)
- Supporto audit decisioni e explainability della selezione

Baseline Scheduling & Backend Integration

- Pipeline scheduling consolidata (DAO, constraints, priority queues)
- Integrazione feedback medici e priorità UFFA nella pianificazione
- Endpoint REST generation/regeneration con logging strutturato
- Regression test su scheduling flow e vincoli
- Documentazione baseline e tracciabilità tecnica completa

UI Planner & Comparison Experience

- Stati UI completi: loading, success, partial, error
- Modale confronto AI 2×2 con metriche normalizzate
- Selezione schedulazione con conferma esplicita e lock scelta
- Messaggi di successo/error coerenti con protocollo backend
- Gestione fallback UI e candidati mancanti

Governance, Compliance & Reliability

- Data minimization GDPR e pseudonimizzazione TOON payload
- Validazione schema JSON/TOON e tassonomia errori AI
- Audit trail su metriche e decisioni di selezione
- Error handling separato broker/orchestratore con retry policy
- Observability completa tramite logging strutturato

⚠ PROBLEMI RISCONTRATI – SPRINT 4

Problemi riscontrati

Integrazione AI

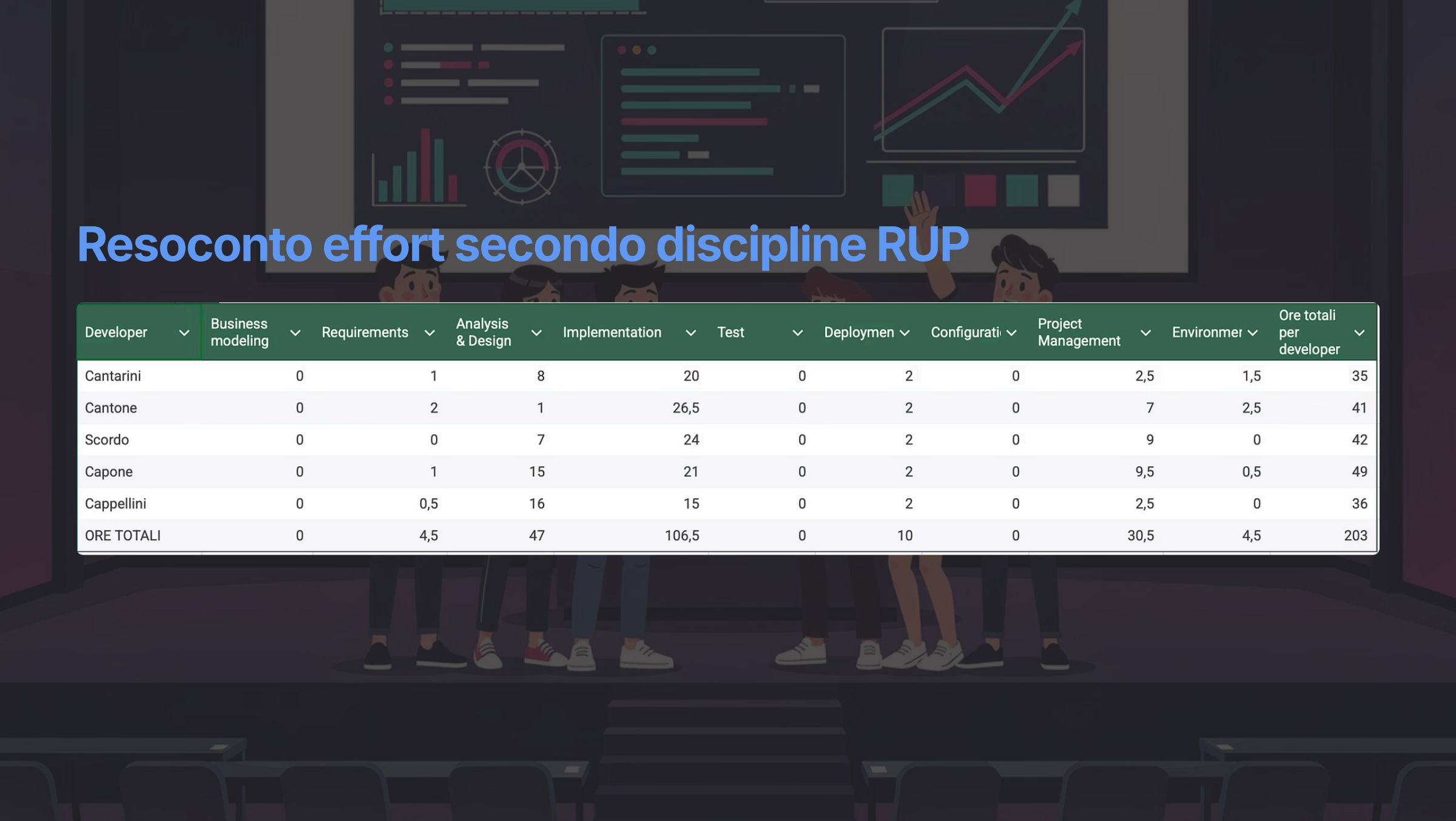
- Necessità di validazione rigorosa JSON (schema + semantica)
- Gestione stati AI: success / partial / failure con fallback baseline
- Controllo vincoli hard per evitare violazioni dominio

Orchestrazione & Metriche

- Complessità confronto multi-varianti (normalizzazione metriche)
- Definizione scoring deterministico con priorità coverage-first
- Allineamento backend comparison payload ↔️ UI

UI & Adozione

- UI comparison grid non ancora completamente finalizzata
- Wiring selezione planner + lock scelta da completare
- UI readiness identificata come principale adoption blocker



Resoconto effort secondo discipline RUP

Developer	Business modeling	Requirements	Analysis & Design	Implementation	Test	Deploymen	Configurati	Project Management	Environmer	Ore totali per developer
Cantarini	0	1	8	20	0	2	0	2,5	1,5	35
Cantone	0	2	1	26,5	0	2	0	7	2,5	41
Scordo	0	0	7	24	0	2	0	9	0	42
Capone	0	1	15	21	0	2	0	9,5	0,5	49
Cappellini	0	0,5	16	15	0	2	0	2,5	0	36
ORE TOTALI	0	4,5	47	106,5	0	10	0	30,5	4,5	203

09/02-27/02

Sprint 5

Periodo

Durata: 2 settimane

Date: 09/02/2026 – 27/02/2026

Attività principali

Continuo: Integrazione AI nel sistema MS3 – ticket #665

- Difficoltà stimata: 21

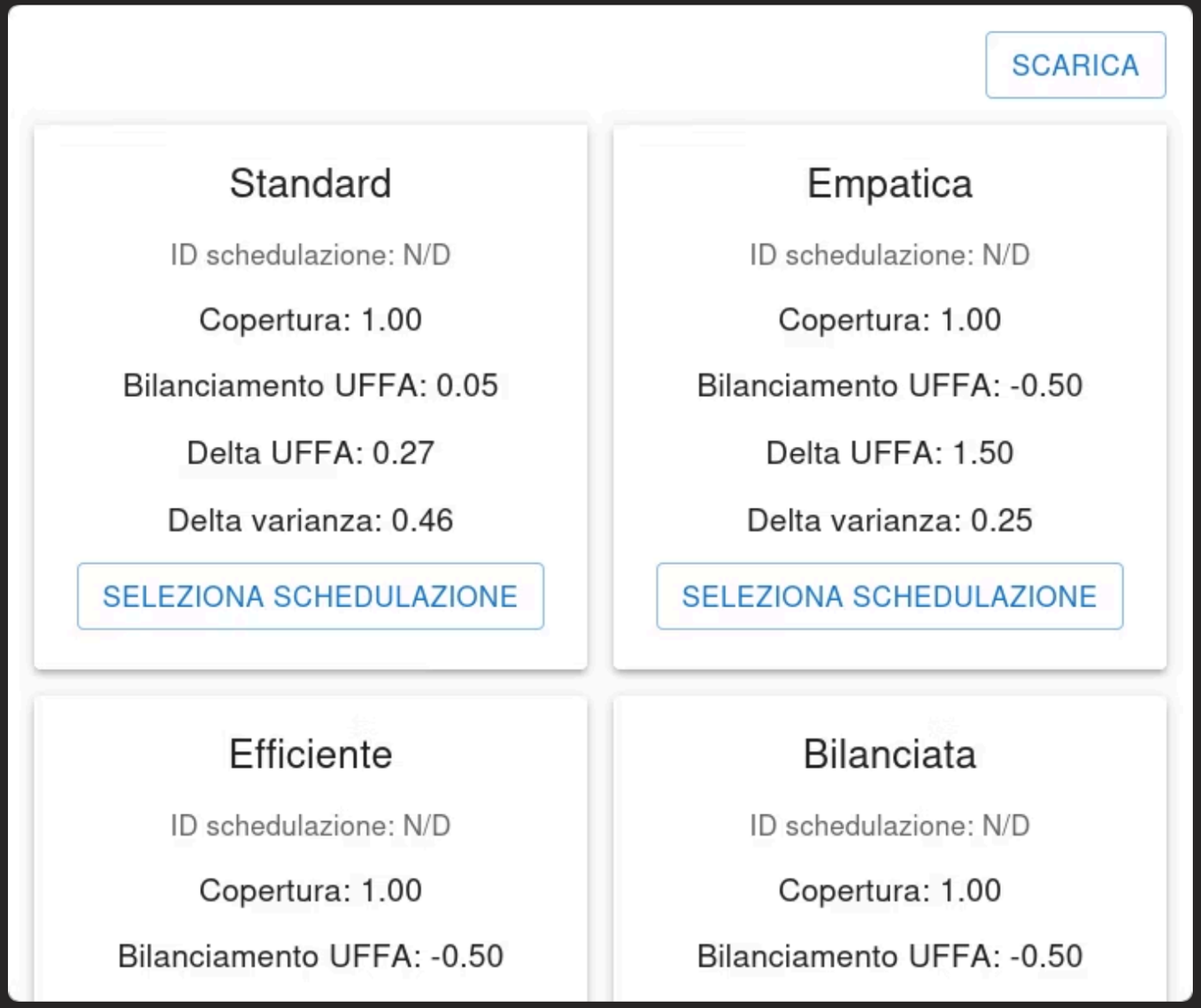

Gestione schedulazioni
Generazione Pianificazione...
L'AI sta lavorando per generare la tua pianificazione. Potrebbe volerci qualche momento
Data di inizio
Stato
venerdì 27 febbraio 20
Completa
sabato 28 febbraio 20
Completa
domenica 1 marzo 20
Completa
lunedì 2 marzo 2026
martedì 3 marzo 2026
Completa
mercoledì 4 marzo 2026
mercoledì 4 marzo 2026
Completa
giovedì 5 marzo 2026
venerdì 6 marzo 2026
Completa
RIGENERA

1

confronto tra schedulazioni basato sulle metriche GQM

2

possibilità di esportazione dei dati in formato JSON



Feedbacks ricevuti

Nome	Cognome	Voto Feedback	Categoria	Commento
Giulio	Farnasini	1	Preferenza non rispettata	MOSTRA

Commento - Giulio Farnasini

Ho chiesto di non lavorare nei turni notturni

CHIUDI

CALENDARIO | LISTA IMPEGNI

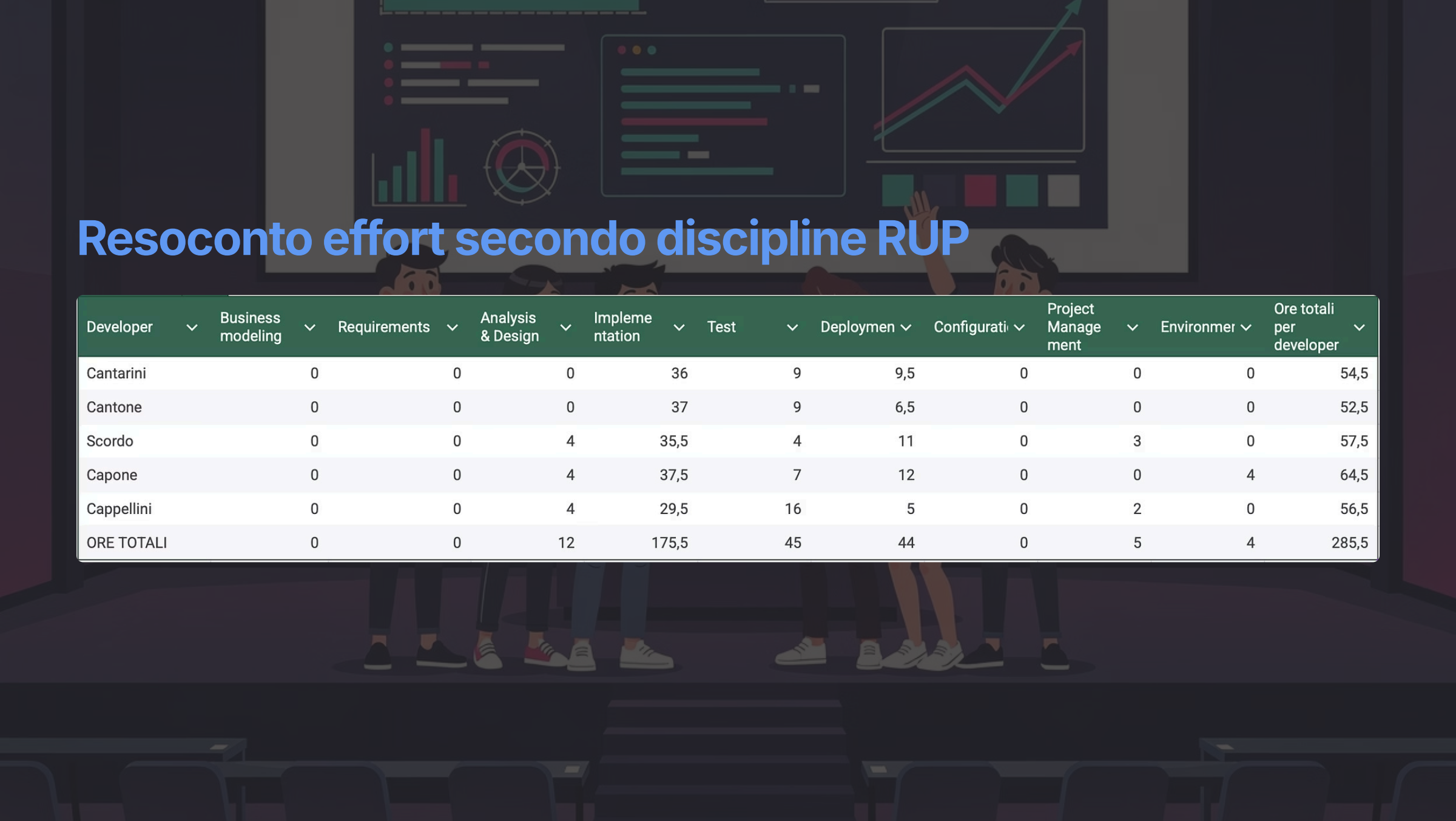
FILTER

OGGI < > 2-8 MARZO 2026

SETTIMANALE

	lun 2	mar 3	mer 4	gio 5	ven 6	sab 7	dom 8
All Day							Domenica
01:00							
02:00	**Cardiologia** Allocati: • Cognome31 • Fiscariello • Cognome7 Reperibili: • Cantone • Cognome29 • Cognome43	**Cardiologia** Allocati: • Cognome1 • Cognome31 • Fiscariello Reperibili: • Cognome35 • Colavecchi • Cantone	**Cardiologia** Allocati: • Ciccaglione • Bianchi • Cantone Reperibili: • Pepe • Cognome31 • Cognome41	**Cardiologia** Allocati: • Cognome43 • Cognome33 • Cognome7 Reperibili: • Cognome35 • Permessi • Fiscariello	**Cardiologia** Allocati: • Cognome11 • Cognome31 • Cognome33 Reperibili: • Cognome35 • Fiscariello • Cognome49	**Cardiologia** Allocati: • Bianchi • Cognome23 • Salvati Reperibili: • Cognome37 • Valenzi • Cognome13	
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							

Il feedback dell' utente è stato rispettato dall'IA agent



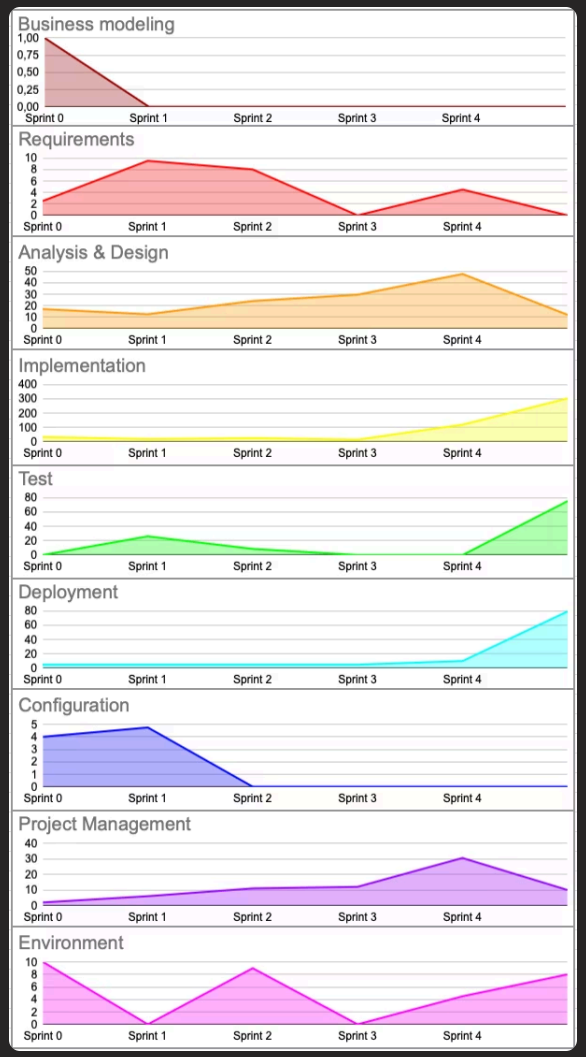
Resoconto effort secondo discipline RUP

Developer	Business modeling	Requirements	Analysis & Design	Impleme ntation	Test	Deploymen	Configurati	Project Manage ment	Environmer	Ore totali per developer
Cantarini	0	0	0	36	9	9,5	0	0	0	54,5
Cantone	0	0	0	37	9	6,5	0	0	0	52,5
Scordo	0	0	4	35,5	4	11	0	3	0	57,5
Capone	0	0	4	37,5	7	12	0	0	4	64,5
Cappellini	0	0	4	29,5	16	5	0	2	0	56,5
ORE TOTALI	0	0	12	175,5	45	44	0	5	4	285,5

Resoconto effort secondo discipline RUP

Discipline	Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Ore totali per developer
Business modeling	1	0	0	0	0	0	1
Requirements	2,5	9,5	8	0	4,5	0	24,5
Analysis & Design	17	12,5	24	29,5	47,5	12	142,5
Implementation	33,5	19	26	15	119,5	301,5	514,5
Test	0	26	8,5	0	0	75	109,5
Deployment	5	5	5	5	10	79	109
Configuration	4	4,75	0	0	0	0	8,75
Project Management	2	6	11	12	30,5	10	71,5
Environment	10	0	9	0	4,5	8	31,5
ORE TOTALI	75	82,75	91,5	61,5	216,5	485,5	1012,75

Analisi dell'effort secondo le discipline RUP



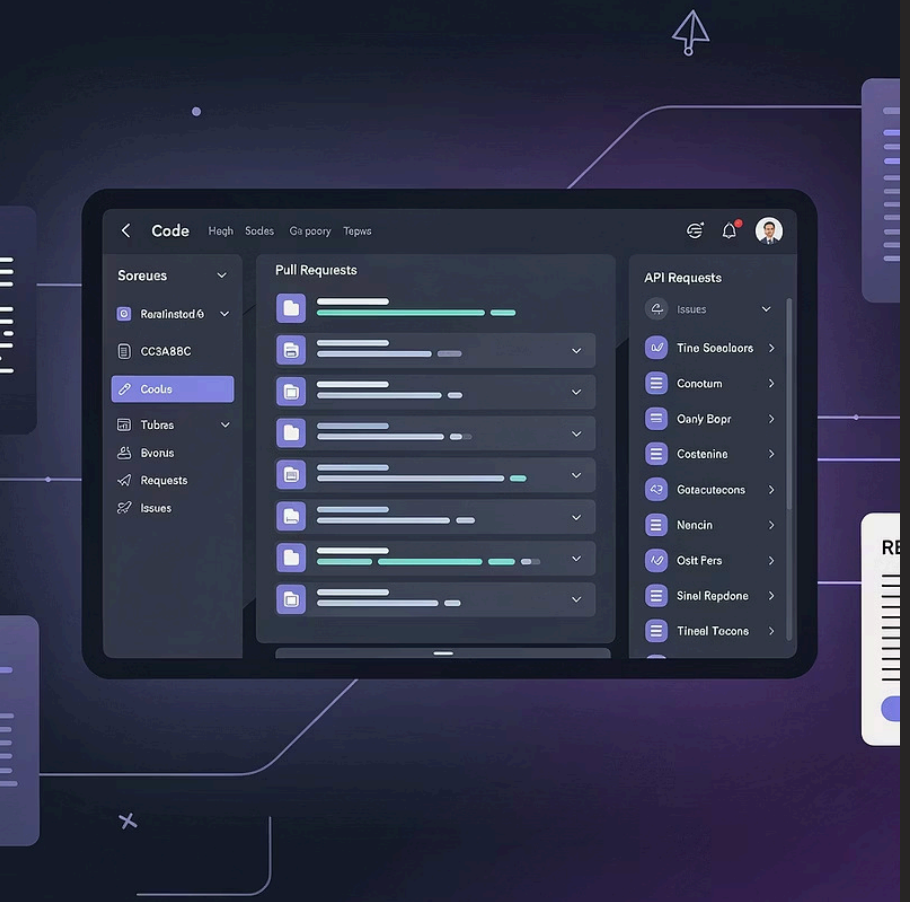
La distribuzione dell'effort evidenzia una forte predominanza della **Implementation (≈51%)**, che rappresenta la disciplina principale lungo tutto il progetto, con un picco significativo nell'ultimo sprint. Questo indica un processo fortemente orientato allo sviluppo e una concentrazione delle attività realizzative nella fase finale.

Analysis & Design (≈14%) costituisce la seconda area per impegno, con una presenza significativa soprattutto negli sprint centrali, segnalando un lavoro architetturale consistente e una progressiva strutturazione della soluzione.

Le attività di **Test (≈11%)** e **Deployment (≈11%)** risultano rilevanti ma concentrate in momenti specifici, in particolare nello sprint conclusivo, suggerendo una fase di validazione e rilascio intensa nella parte finale del progetto.

Le discipline di **Requirements (≈2%)** e **Business Modeling (≈0%)** hanno un peso limitato, indicando che il dominio era già sufficientemente noto o che la definizione dei requisiti è stata relativamente rapida rispetto allo sforzo di realizzazione tecnica.

Complessivamente, il profilo risultante è quello di un progetto prevalentemente *construction-driven*, con enfasi sulla realizzazione e consolidamento finale della soluzione.



Ai posteri

Lo scopo di questa sezione è evidenziare quali siano le tematiche e le questioni più importanti da lasciare a coloro che lavoreranno al progetto dopo di noi

- Documentazione
- Task più rilevanti orientati alle funzionalità
- Nuovi task orientati alla sicurezza
- Nuovi task orientati sull'IA
- Task orientati alla pulizia del codice

Documentazione

Nel repository è presente un file [README.md]con informazioni relative al setup dell'ambiente e all'esecuzione dell'applicativo.

La documentazione relativa agli sviluppi di quest'anno è situata nella directory **docs** del repository.

La documentazione degli anni precedenti è invece presente in un repository separato: **MS3-docs**.





Task più rilevanti orientati alle funzionalità

- Aggiornare diagramma E-R (#17)
- Ripristino test considerando le modifiche del refactoring e l'introduzione del Multi-tenancy (#610) da continuare...
- Risolvere le incoerenze del glossario (#619)
- Gestione dei warning a runtime sulla console del browser (#620)
- Differenziare l'assegnazione degli uffa points di un dottore di guardia da quelli di uno reperibile (devono avere diverso peso) (#622)



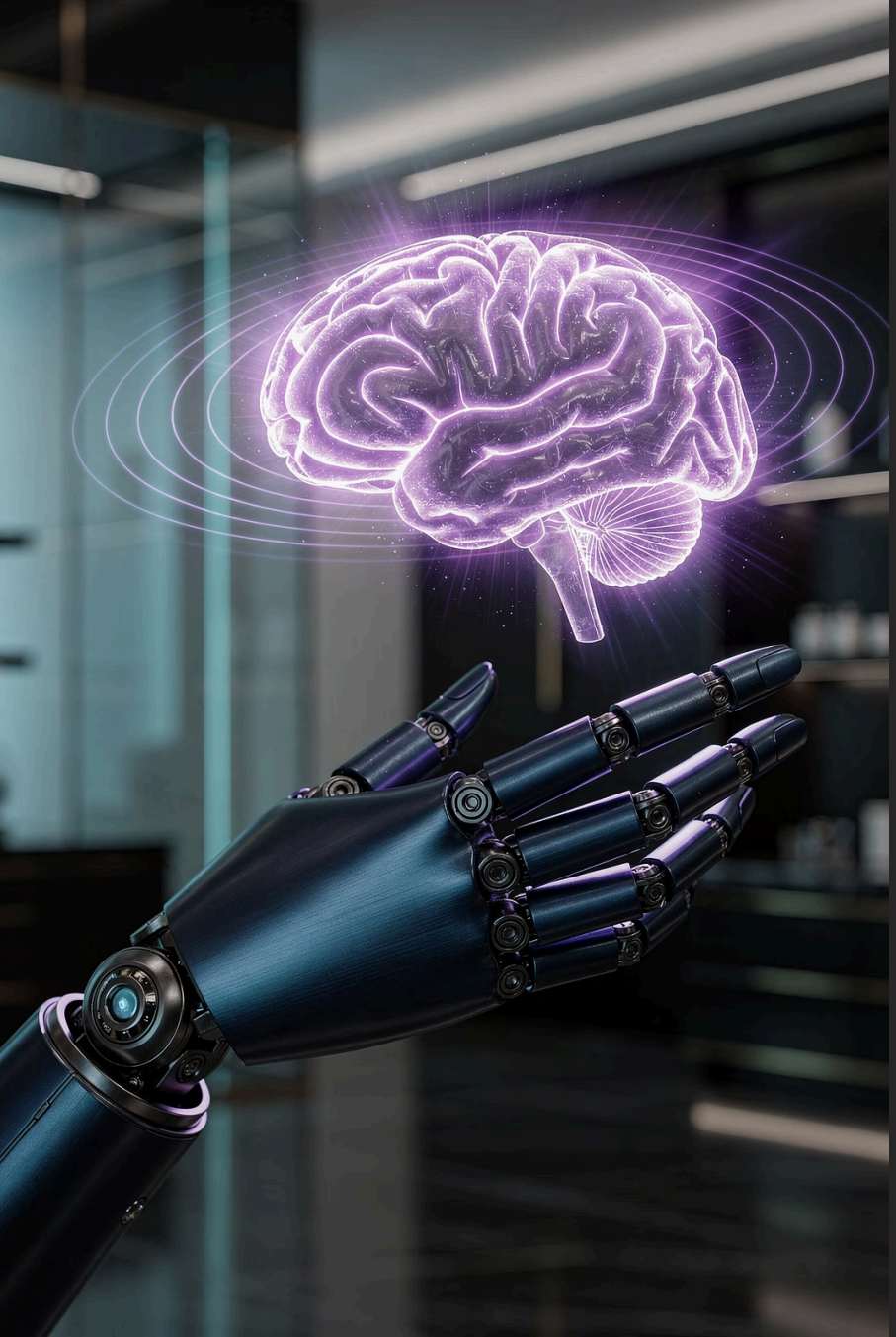
Task orientati alla sicurezza

- Cifratura del sistema operativo (#603, #618)
- Anonimizzazione dei dati (#623)
- Validazione dell'input (#625)
- Aggiunta sistema di logging e audit trail (#626)
- Connessione sicura (#627)



Task orientati alla pulizia del codice

- Aggiornamento e/o sostituzione delle librerie deprecate #641
- Effettuare una pulizia sistematica del codice garantendo piena aderenza alla Definition of Done, con particolare attenzione alla risoluzione delle segnalazioni Codacy e all'eliminazione dei code smells.



Nuovi task orientati sull'IA

- Integrazione del modello LLama70b

- Eseguire un’analisi qualitativa della fattibilità del problema, valutando e documentando l’impatto del preprocessing sulle performance, validando la strategia di prompting (anche rispetto a una Chain of Thought) e misurando i limiti di scalabilità del sistema in funzione di numero di medici, posizioni e ampiezza temporale.


Grazie per l'attenzione
CoffeeBreakpoint